

MÁS ALLÁ DEL RESULTADO

La historia de un partido en datos



1. Objetivo del proyecto

Desarrollar una herramienta de análisis de partidos de fútbol basada en datos de eventos que permita reconstruir el desarrollo del juego desde una perspectiva cuantitativa.

El proyecto busca explicar cómo evoluciona un partido mediante:

- la intensidad del juego ("mapa emocional")
- la caracterización del estilo de juego de cada equipo
- el cálculo de probabilidades de gol (xG)
- y el análisis de escenarios alternativos ("¿Qué hubiera pasado si...?").

El objetivo no es predecir resultados, sino interpretar y explicar el partido a partir de los datos.

2. Fuente de datos

Se utilizará un dataset público de eventos de partidos, que incluye:

- acciones del partido (pases, tiros, faltas, etc.)
- tiempo de cada evento
- ubicación en cancha
- resultado de jugadas (gol, tiro, etc.)

Esto permite reconstruir el partido a nivel secuencial.

La fuente de datos: <https://github.com/statsbomb/open-data>

Se emplea el repositorio público **StatsBomb Open Data**, una de las bases de datos más utilizadas en analítica deportiva, que registra cada evento ocurrido durante un partido.

3. Módulos del proyecto

Los 4 notebooks están guardados en la carpeta de google drive:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JcN2VRcg4vnjB5G0cq40gpGMgddG1PQR>

Y toda la documentación correspondiente e información necesaria para correrlo en github:

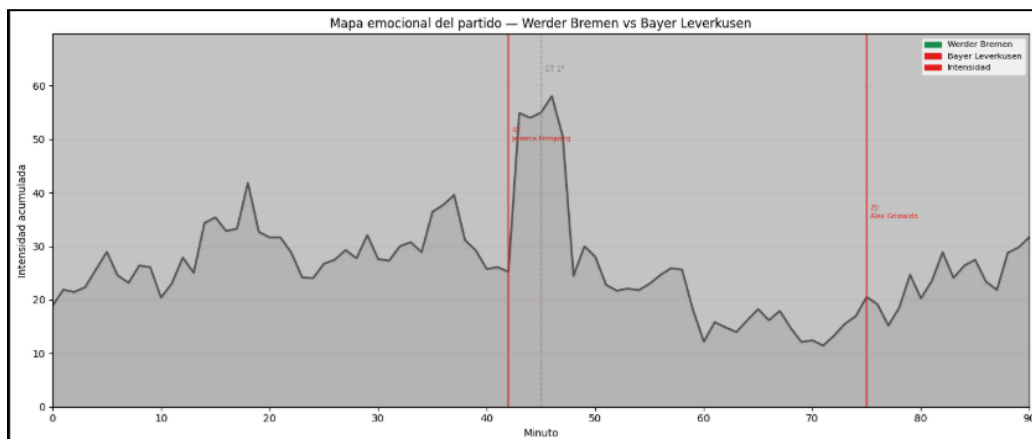
<https://github.com/mantonini-fiuba/TIMMD---Mas-alla-del-resultado/tree/main>

Módulo 1: Mapa emocional del partido

Se construye una métrica de “intensidad” a partir de los eventos del juego.

- Se asigna un peso a cada tipo de acción (tiros, goles, faltas, etc.)
- Se analiza cómo evoluciona en el tiempo

Resultado: gráfico temporal que muestra los momentos de mayor y menor intensidad del partido

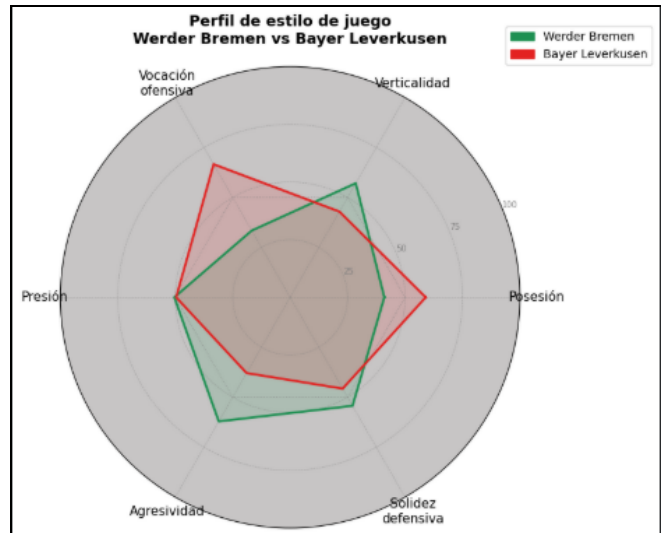


Módulo 2: Estilo de juego

Se caracteriza a cada equipo según su forma de jugar.

- métricas como volumen de pases, generación de tiros, zonas de juego
- comparación entre equipos

Resultado: visualizaciones comparativas (gráficos, perfiles) + identificación de estilos (más ofensivo, más directo, etc.)

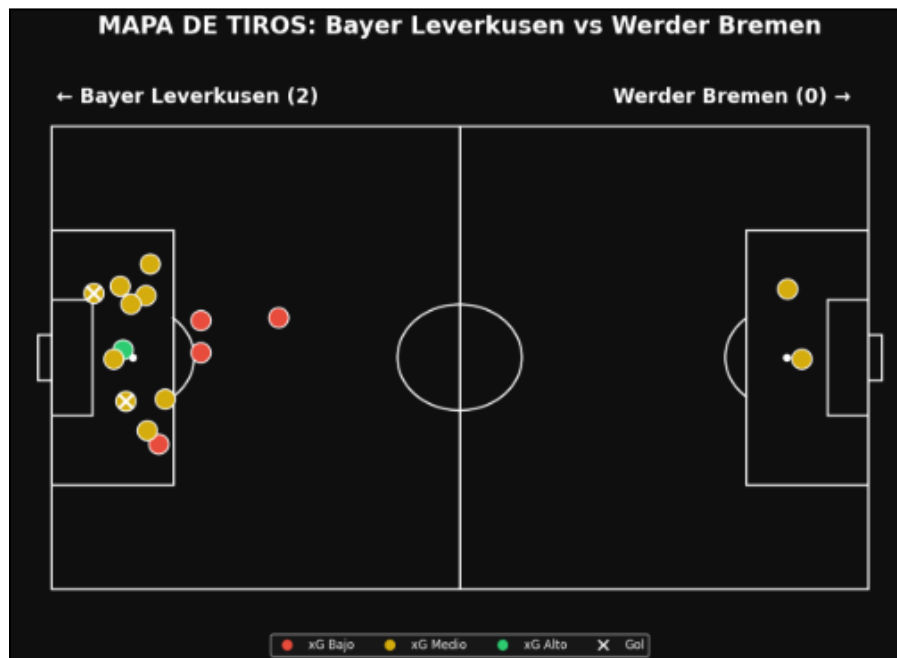


Módulo 3: Modelo de probabilidad de gol (xG)

Se calcula el xG (expected goals) de cada tiro a partir de variables del contexto.

- distancia al arco y ángulo de tiro
- tipo de acción previa (centro, pase filtrado, rebote)
- parte del cuerpo utilizada y situación de juego

Resultado: modelo de regresión logística que asigna a cada tiro una probabilidad de gol, visualizado sobre el mapa de cancha con un mapa de calor de xG acumulado por equipo.



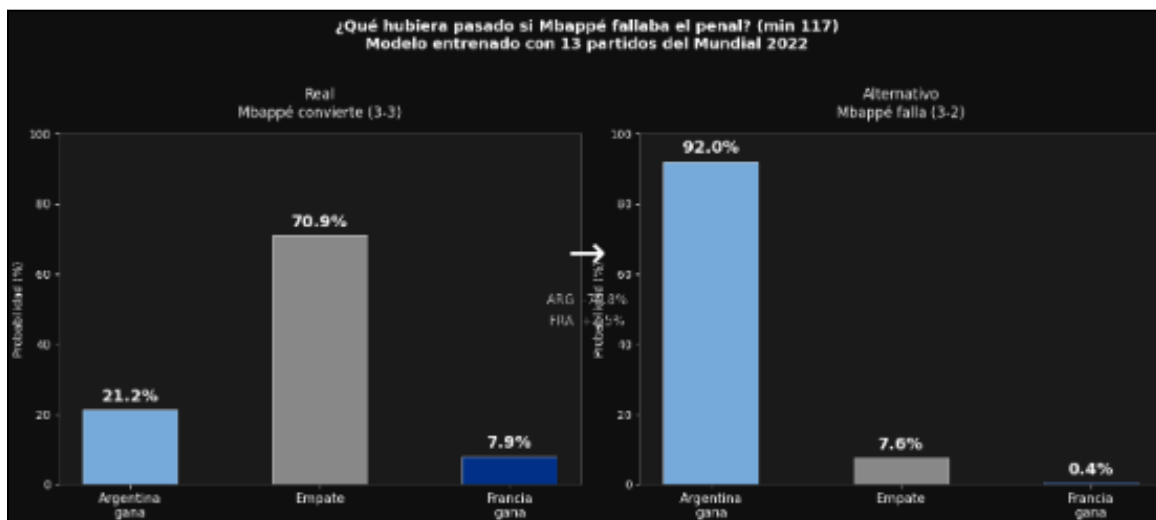
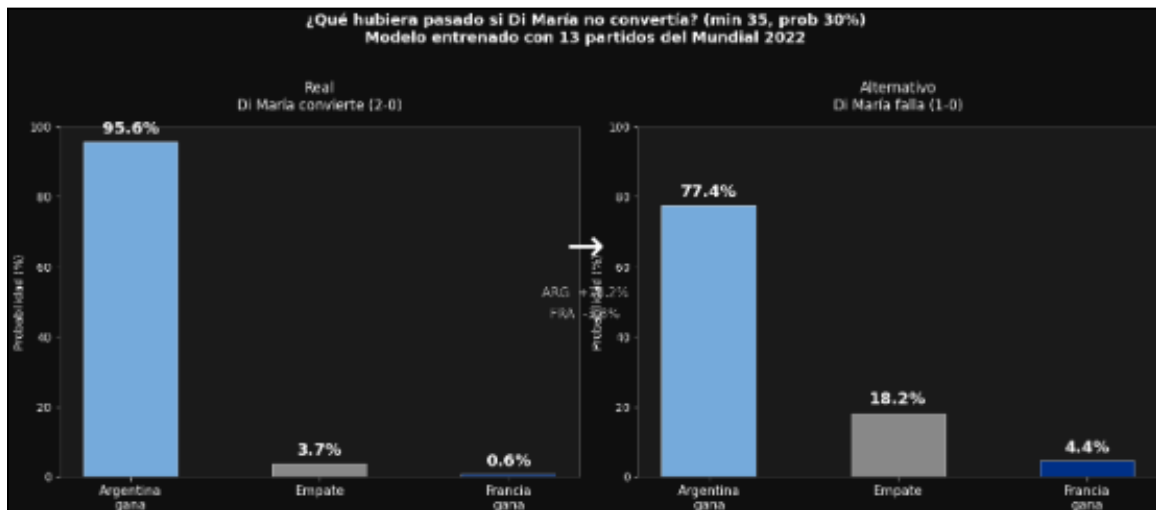
Módulo 4: ¿Y qué si...?

Se explora cómo distintas formas de visualizar los mismos datos pueden llevar a conclusiones diferentes, y qué hubiera pasado si el equipo tomaba otra decisión.

- ¿Qué hubiera pasado si el equipo tiraba en vez de pasarla?
- ¿Cambia el relato del partido si miramos el xG en vez del marcador?
- ¿el equipo “mejor” en datos ganó el partido?

El modelo se entrenó mediante una regresión logística utilizando variables espaciales y contextuales del remate, permitiendo estimar la probabilidad de conversión de cada disparo.

Resultado: análisis comparativo entre lo que pasó y lo que podría haber pasado, discutiendo el rol de los datos en la toma de decisiones deportivas.



4. Mejoras futuras

Se incorpora una reflexión sobre cómo distintas formas de visualizar los mismos datos pueden llevar a conclusiones diferentes.

Algunas mejoras identificadas para futuras versiones:

- extender el análisis a múltiples partidos o temporadas completas
- mejorar el modelo de xG incorporando más variables contextuales
- agregar interactividad al dashboard para que el usuario elija el partido a analizar
- añadir análisis de redes de pases y clustering de jugadores por perfil de juego

6. Tecnologías utilizadas

- **Python** — procesamiento de datos y modelado estadístico
- **pandas / numpy** — manipulación y análisis de datos tabulares
- **matplotlib** — visualización de datos y gráficos sobre cancha
- **scikit-learn** — modelo de regresión logística para cálculo de xG
- **StatsBomb Open Data** — fuente de datos de eventos de partidos de fútbol

7. Autores

Proyecto desarrollado en el marco de la materia TIMMD (Taller de Introducción a la Minería Masiva de Datos) — FIUBA.

- Maximo Antonini & Joaquín Azpiazu
- Grupo TIMMD 9216 — Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

8. Conclusiones

El proyecto demuestra cómo técnicas de minería de datos y aprendizaje automático pueden utilizarse para interpretar partidos de fútbol desde una perspectiva objetiva. La combinación de visualizaciones, análisis estadístico y modelos predictivos permite complementar el resultado deportivo con información que ayuda a comprender cómo se desarrolló realmente el juego. Además, la arquitectura modular facilita la incorporación de nuevos modelos y métricas, haciendo del proyecto una base escalable para futuras aplicaciones de analítica deportiva.